

openGauss数据库编程

难度（最高三星）：★★★ 建议学时（2-4学时）：4学时

实验说明

学习地图

本项目实验案例集是实现一个学生成绩管理系统，共分为9个实验任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图1所示。



图1 学生成绩管理系统实验

本次实验主要完成其中的任务7，主要编写Java程序连接openGauss数据库，并进行基本操作。

实验环境准备

(1) openGauss的安装与部署：该部分请参照实验任务1【[openGauss表空间、模](#)

[式、权限管理](#)】进行安装与部署。

(2) 数据库创建：请参照实验任务1【[openGauss表空间、模式、权限管理](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)进行数据库表空间创建、数据库模式创建、用户权限管理。

(3) 学生成绩管理系统的数据表以及相关约束：请参照实验任务2【[openGauss数据表创建与数据表约束](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)并进行运行生成相关的表。

(4) 对学生成绩管理系统中的表数据进行插入：请参照实验任务3【[openGauss数据库SQL语法](#)】，或[直接下载相关SQL语句](#)并进行运行生成相关的表。

(5) 实验中的JAVA具体代码请[下载](#)。

实验任务

任务描述

本次实验共计一个子任务，主要是编写用于连接openGauss数据库的Java程序，并配置JDBC驱动程序，实现通过JDBC连接数据库。整个实验会有详细的需求说明、实施步骤和关键代码。

学习目标

完成本任务的学习后，你应当能：

1. 掌握openGauss的开发设计规范；
2. 学会openGauss应用程序开发。

任务准备

前置知识

本实验案例，需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习：

- 数字教材：《[数据库原理与应用：基于openGauss](#)》
- 技术文档：[openGauss白皮书](#)

任务实施

任务：使用JAVA操作openGauss数据库

本实验上机练习可参见视频。

训练要点：编写用于连接openGauss数据库的Java程序，并配置JDBC驱动程序，实现通过JDBC连接数据库。连接完成后，通过Java控制台进行数据库的基本操作。

需求说明：编写一段Java程序，运行后可以连接到本地或云服务器上的openGauss数据库。通过Java代码实现对学生成绩管理数据库的基本操作，包括查看学生信息、查看课程信息、查看学生成绩等。

实现思路及关键代码：

(1) 下载驱动程序

在PostgreSQL JDBC Driver的官网上找到Java 8对应的最新版本的驱动程序postgresql-42.7.2.jar，并进行下载，如图2所示。

Latest Versions

This is the current version of the driver. Unless you have unusual requirements (running old applications or JVMs), this is the driver you should be using. It supports PostgreSQL 8.4 or newer and requires Java 6 or newer. It contains support for SSL and the javax.sql package.

Note:

Testing of PostgreSQL versions is currently limited to versions 9.1 and newer. PgJDBC versions since 42.8.0 are not guaranteed to work with PostgreSQL older than 9.1.

Java 8	Java 7	Java 6
42.7.4	42.2.29	42.2.27
If you are using Java 8 or newer then you should use the JDBC 4.2 version.	If you are using Java 7 then you should use the JDBC 4.1 version.	If you are using Java 6 then you should use the JDBC 4.0 version.
Download Copy Maven	Download Copy Maven	Download Copy Maven

图2 下载openGauss驱动程序

(2) 加载驱动程序

在IntelliJ IDEA中，点击“文件” - “项目结构” - “库” - “新建项目库” - “Java”，将下载好的驱动jar包添加到项目中，如图3所示。

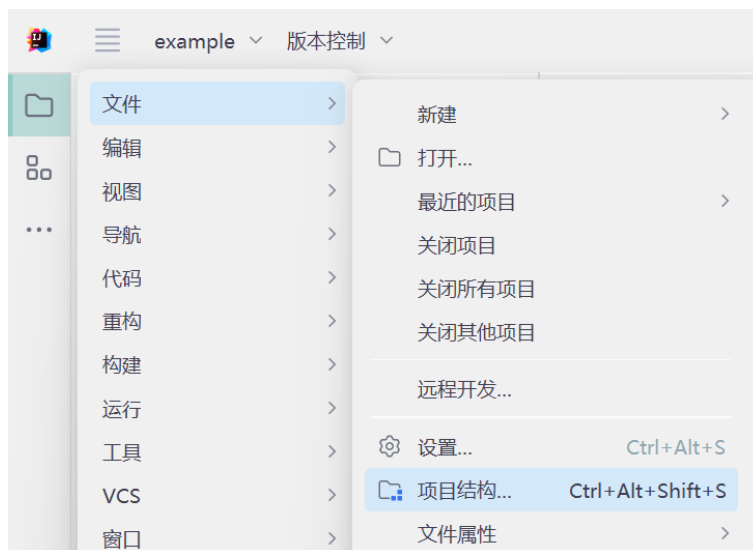


图3 加载驱动程序

(3) 编写Java程序

上机练习中的Java程序完整代码参见实验环境准备(5)进行下载。

(4) 在确认本机或云服务器上的openGauss数据库已开启后，运行StudentMgr.java文

件，初始界面如图4所示。

```
===== 主菜单 =====  
  
1. 查询学生信息  
2. 查询课程信息  
3. 查询学生成绩  
4. 退出  
请选择操作: |
```

图4 程序初始界面

(5) 查询学生信息，结果如图5所示。

```
请选择操作: 1  
===== 查询学生信息 =====  
学号   姓名   性别   年级   电话号   地址   出生日期   邮箱  
10000 Alice   女     1     13900000001 天津市河西区 1987-09-08 Alice@123.com  
10001 Bob     男     1     13900000002 地址不详 1993-03-04 Bob@123.com  
10002 Charlie 女     1     13900000003 河南洛阳 1992-08-08 Charlie@123.com  
10011 David   男     1     13900000004 地址不详 1984-12-31 David@123.com  
10012 Emma   女     1     13900000005 地址不详 1991-08-30 Emma@123.com  
20011 Frank  男     2     13900000006 北京市海淀区 1994-01-01 Frank@123.com  
30015 Hannah 女     3     13900000008 河北省石家庄市 1996-10-01 Hannah@123.com  
30021 Isabella 女     3     13900000009 上海市卢湾区 1995-09-29 Isabella@123.com  
40023 Jacob   男     4     13900000010 广州市天河区 1997-08-30 Jacob@123.com
```

图5 查询学生信息结果

(6) 查询课程信息，结果如图6所示。

请选择操作: 2

===== 查询课程信息 =====

课程号	课程名	学时	授课年级
1	数据库原理及应用	48	1
2	数据库高级特性	32	3
3	Python入门	36	1
4	Java编程基础	36	1
5	Java数据库实战	48	3
6	C语言基础	36	1
7	C语言进阶	48	2
8	Python网络爬虫	36	2
9	C语言实战进阶	56	3
10	Git基础与实操	56	4
11	计算机网络	96	2
12	计算机组成原理	96	2
13	操作系统	96	3
14	系统分析与设计	48	3
15	软件工程	56	4

图6 查询课程信息结果

(7) 查询学生成绩, 结果如图7所示。

```
请选择操作: 3
===== 查询成绩信息 =====
学号   姓名       课程名       成绩
10001 Bob       数据库原理及应用   76
10000 Alice    Python入门   60
10001 Bob       Python入门   46
10001 Bob       Python入门   76
10002 Charlie  C语言基础    83
10011 David    Python入门   71
10011 David    Java编程基础   96
10012 Emma     Java编程基础   76
20011 Frank    C语言进阶    60
30015 Hannah   数据库高级特性   60
30015 Hannah   Java数据库实战   65
30021 Isabella 数据库高级特性   23
30021 Isabella  Java数据库实战   74
40023 Jacob    Git基础与实操   23
40023 Jacob    软件工程      39
```

图7 查询学生成绩信息结果

随堂测试

1. 通过ODBC交互，在避免了应用程序直接操作数据库系统的同时，增强了应用程序的哪些特性（ ）
A 可移植性、可兼容性和可维护性
B 可移植性，可兼容性和可扩展性
C 可维护性，可扩展性和可移植性
D 可兼容性，可维护性和可扩展性
2. 以下哪项不是正确的数据表命名（ ）
A 数据表以“字母开头+后缀”命名

B 内存表以 “tmp_+后缀” 命名

C 非日志表以 “ul_+后缀” 命名

D 外表以 “f_+后缀” 命名

3. 创建Database时，需要重点关注字符集编码和兼容性两个配置项，以下哪一项不是openGauss兼容模式（ ）

A A模式

B B模式

C C模式

D D模式

4. 在字段设计时，为了保证查询效率，下面哪一项不是遵循的原则（ ）

A 尽量使用较为高效的数据类型

B 选择数值类型时，在满足业务精度要求的情况下，所选用数据类型的优先级从低到高依次为整数、浮点数、NUMERIC

C 当多个表之间存在逻辑关系时，表示同一含义的字段应该使用相同的数据类型

D 对于字符串数据，建议使用变长字符串数据类型，并明确指定该字段的最大长度